

TEL211

Disponibilidad y Rendimiento de Sistemas TIC

Diagramas de bloques de confiabilidad (RBD)

Patricio Olivares R.

Universidad Técnica Federico Santa María

Propósito de la clase

Partir de las confiabilidades temporales $R_i(t)$ de los componentes y transformarlas en la confiabilidad de una arquitectura completa mediante un **diagrama de bloques de confiabilidad** (RBD, *Reliability Block Diagram*).

La distribución de cada componente responde "¿sobrevive la misión?". El RBD agrega "¿qué combinación de componentes permite que el sistema cumpla su función?".

Ruta

En esta clase pasaremos de la confiabilidad de un componente a la de un sistema, primero con estructuras reducibles y luego con redes más generales:

1. **Motivación:** ¿Por qué necesitamos modelar sistemas complejos?
2. **Concepto de RBD:** Bloques, conexiones y significado
3. **Configuración serie:** Confiabilidad del sistema
4. **Configuración paralelo:** Redundancia y mejora
5. **Dependencias estructurales:** límites de la redundancia
6. **Sistemas k de n y redundancia modular triple (TMR):** redundancia con mayoría
7. **Sistemas no reducibles:** condicionamiento y conjuntos mínimos

¿Qué es un Diagrama de Confiabilidad?

Un RBD es una representación gráfica donde:

- Cada **bloque** representa un componente o subsistema del sistema
- El **estado del bloque** (funcionando/fallado) afecta el sistema
- La **conexión entre bloques** define la lógica de funcionamiento, no necesariamente la conexión física

El sistema funciona si existe un camino de bloques operativos entre la entrada y la salida. Por eso, un RBD representa la **estructura lógica** de éxito o falla del sistema. Los modelos temporales vistos anteriormente entregan $R_i(t)$ para cada componente, por ejemplo mediante Exponencial o Weibull.

El RBD combina esas confiabilidades según la arquitectura del sistema.

Elementos Básicos de un RBD

Componentes

Cada bloque representa el evento $E_i =$ "el componente i cumple su función durante la misión". Su probabilidad es la confiabilidad temporal que se obtuvo en la unidad anterior:

$$P(E_i) = R_i(t)$$

Las reglas de producto y complemento que siguen suponen independencia entre los eventos E_i .

Elementos Básicos de un RBD

Dependencia

Las ramas paralelas representan alternativas lógicas, pero no garantizan independencia. Las fallas de causa común requieren un modelo adicional.

Ejemplo TIC

Dos servidores pueden compartir un switch, alimentación o almacenamiento. Si falla el recurso común, ambas ramas fallan y el paralelo sobreestima la confiabilidad.

Elementos Básicos de un RBD

Conexiones:

- **Serie:** Todos deben funcionar
- **Paralelo:** Al menos uno debe funcionar
- **Mixto:** Combinación de ambas

Ejemplo de RBD: switch y servidores redundantes

Componentes TIC

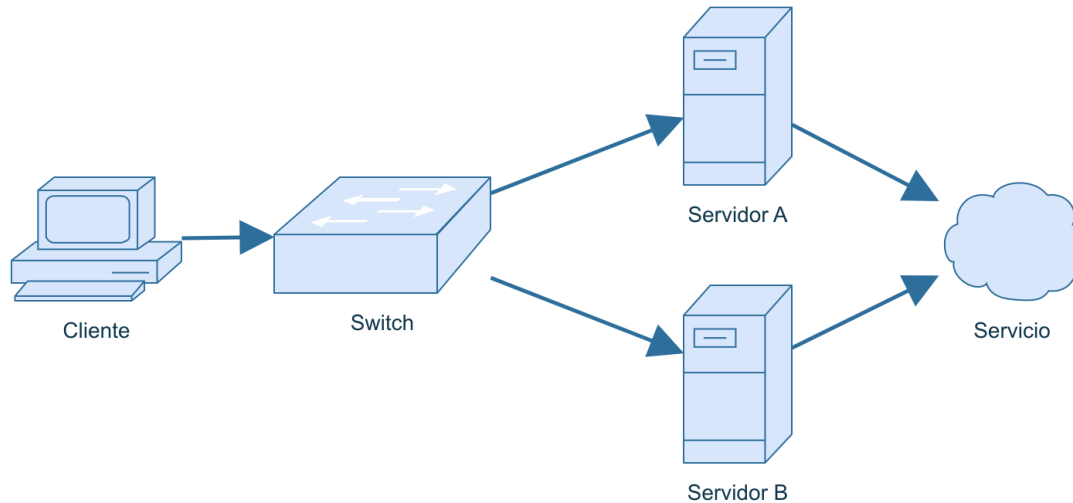
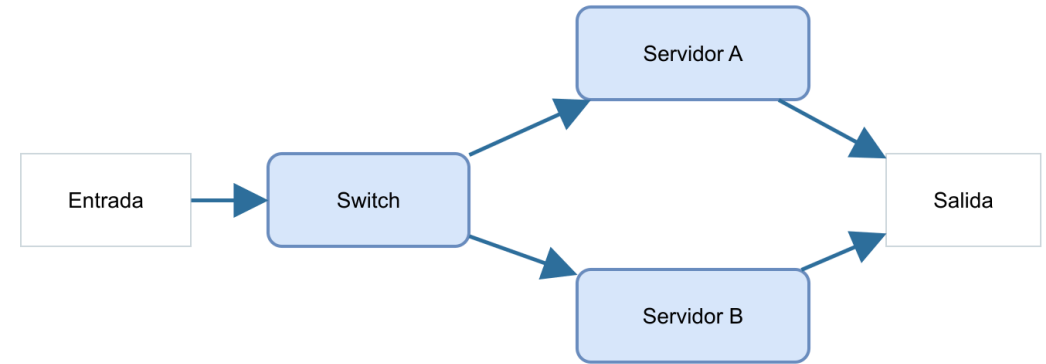


Diagrama de bloques de confiabilidad



El sistema real muestra componentes y conexiones. El RBD abstrae esos detalles y conserva la lógica de funcionamiento: debe existir un camino operativo entre entrada y salida.

Configuración en Serie

Regla: El sistema funciona si y solo si **todos** los componentes funcionan.

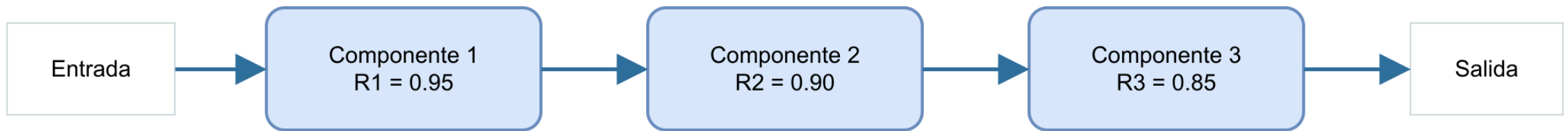
El evento de éxito es la intersección de los eventos de funcionamiento. Bajo independencia, la probabilidad de esa intersección se obtiene multiplicando las confiabilidades individuales.

Cálculo:

$$R_{\text{sistema}}(t) = R_1(t)R_2(t) \cdots R_n(t) = \prod_i R_i(t)$$

Cada componente obligatorio agrega una oportunidad de falla. Por eso, la confiabilidad del sistema serie no es mayor que la del componente menos confiable.

Configuración en Serie: Ejemplo



Las tres funciones son obligatorias. El sistema funciona solo si el camino completo permanece operativo.

Configuración en Serie: Ejemplo

Tres componentes con confiabilidades:

- $R_1 = 0.95$
- $R_2 = 0.90$
- $R_3 = 0.85$

Cálculo:

$$R_{\text{sistema}} = 0.95 \times 0.90 \times 0.85 = 0.72675 \approx 72.7\%$$

Aún con componentes de alta confiabilidad, el sistema en serie puede tener confiabilidad significativamente menor.

El resultado muestra el efecto acumulativo: la misión sólo se completa si los tres componentes sobreviven.

Paralelo: partir desde $R_i(t)$ y $F_i(t)$

Cada componente tiene confiabilidad $R_i(t)$. Su probabilidad de fallar antes de t es:

$$F_i(t) = 1 - R_i(t)$$

En un sistema en paralelo, el sistema funciona mientras **al menos una rama siga funcionando**. Por lo tanto, el sistema falla solamente si **todas las ramas fallan**.

La distribución describe cada componente. El RBD combina esas probabilidades según la lógica de funcionamiento del sistema.

Paralelo: dos componentes independientes

Para dos componentes, el único caso de falla del sistema es que fallen ambos:

$$F_s(t) = F_1(t)F_2(t)$$

Por complemento, la confiabilidad del sistema es:

$$R_s(t) = 1 - F_1(t)F_2(t)$$

Sustituyendo $F_i(t) = 1 - R_i(t)$:

$$R_s(t) = 1 - [1 - R_1(t)][1 - R_2(t)]$$

Paralelo: generalización a n componentes

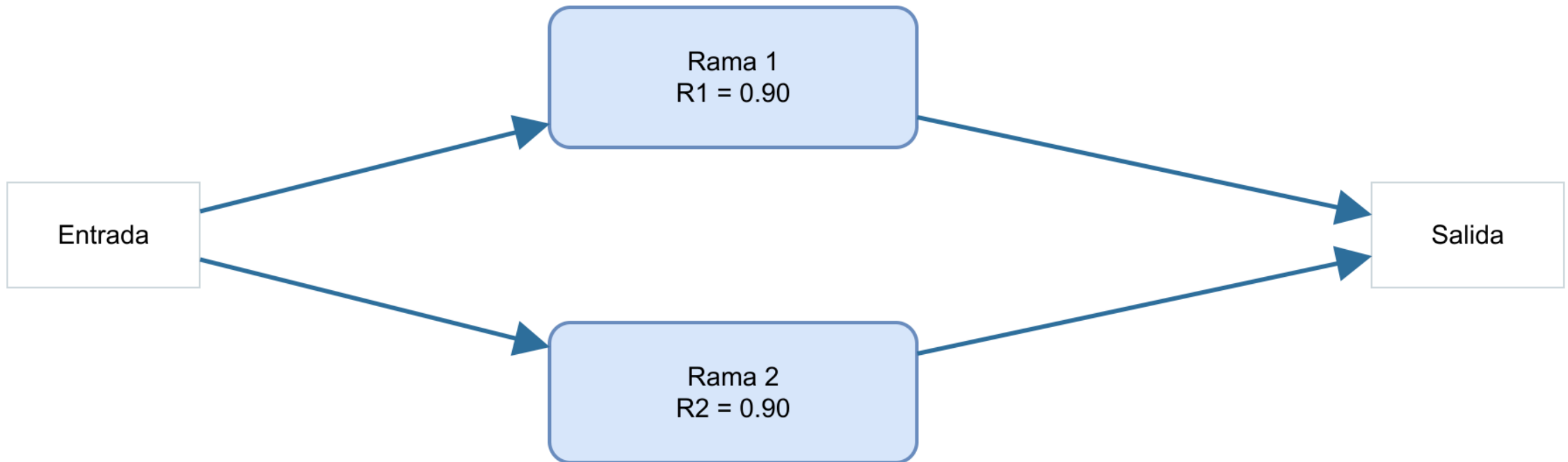
El mismo razonamiento se extiende a todas las ramas:

$$R_s(t) = 1 - \prod_{i=1}^n [1 - R_i(t)]$$

En paralelo no calculamos directamente el éxito: primero calculamos el único caso que hace fallar al sistema, que fallen todas las ramas.

$$R(t) \longrightarrow F(t) = 1 - R(t) \longrightarrow \text{arquitectura RBD} \longrightarrow R_s(t)$$

Configuración en Paralelo: la lógica de las ramas



Las dos ramas están activas y cualquiera puede sostener la salida. La misión falla solo si fallan ambas.

Configuración en Paralelo: ejemplo numérico

Dos componentes idénticos con $R = 0.90$:

Cálculo:

$$R_{\text{sistema}} = 1 - (1 - 0.90)(1 - 0.90) = 1 - 0.10 \times 0.10 = 0.99 = 99\%$$

Cada componente falla con probabilidad 10%. El sistema falla solo si ambos fallan, lo que ocurre con probabilidad 1%.

Paralelo: por qué la redundancia mejora $R_s(t)$

Una falla individual ya no termina la misión: la otra rama puede continuar sosteniendo la función del sistema.

Este cálculo representa redundancia **activa**: las ramas operan simultáneamente y sus fallas se modelan como independientes.

Comparación Serie vs Paralelo

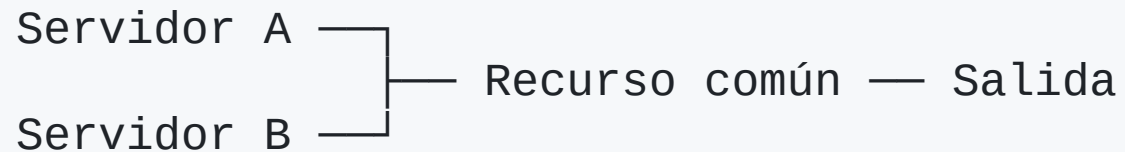
Configuración	Confiabilidad	Uso típico
Serie	No mayor que el componente menos confiable	Cadena obligatoria de funciones
Paralelo	No menor que cada rama	Redundancia crítica

Intuición: en serie se acumulan puntos únicos de falla. En paralelo se requiere que fallen todas las ramas para perder la función.

La comparación separa dos decisiones de diseño: eliminar puntos obligatorios de falla o agregar alternativas para una función crítica.

Dependencia estructural: límites de la redundancia

Dos servidores pueden estar conectados en paralelo y, aun así, compartir un switch, una fuente de alimentación o un sistema de almacenamiento:



Si falla el recurso común, las dos ramas quedan fuera de servicio simultáneamente. Por lo tanto, las ramas no son independientes y la redundancia aparente sobreestima la confiabilidad.

El cálculo de paralelo sólo es válido si el recurso común se incluye como bloque propio o si sus fallas se modelan explícitamente.

Redundancia de sistema y de componentes

Replicar el sistema completo y replicar cada componente por separado no son la misma decisión de diseño:

- **Redundancia de sistema:** se duplican trayectorias completas y luego se conectan en paralelo.
- **Redundancia de componentes:** se agregan alternativas dentro de cada función obligatoria.

Las dos estrategias producen RBD distintos. Además, los recursos compartidos, como switches, fuentes o almacenamiento, pueden convertirse en puntos únicos de falla y reducir el beneficio esperado.

Antes de comparar alternativas, identifique qué función se está duplicando y qué elementos siguen siendo obligatorios para todas las trayectorias.

Sistemas Mixtos

Ejemplo: serie y paralelo

El componente 1 es obligatorio y luego existen tres alternativas redundantes $2a$, $2b$ y $2c$.

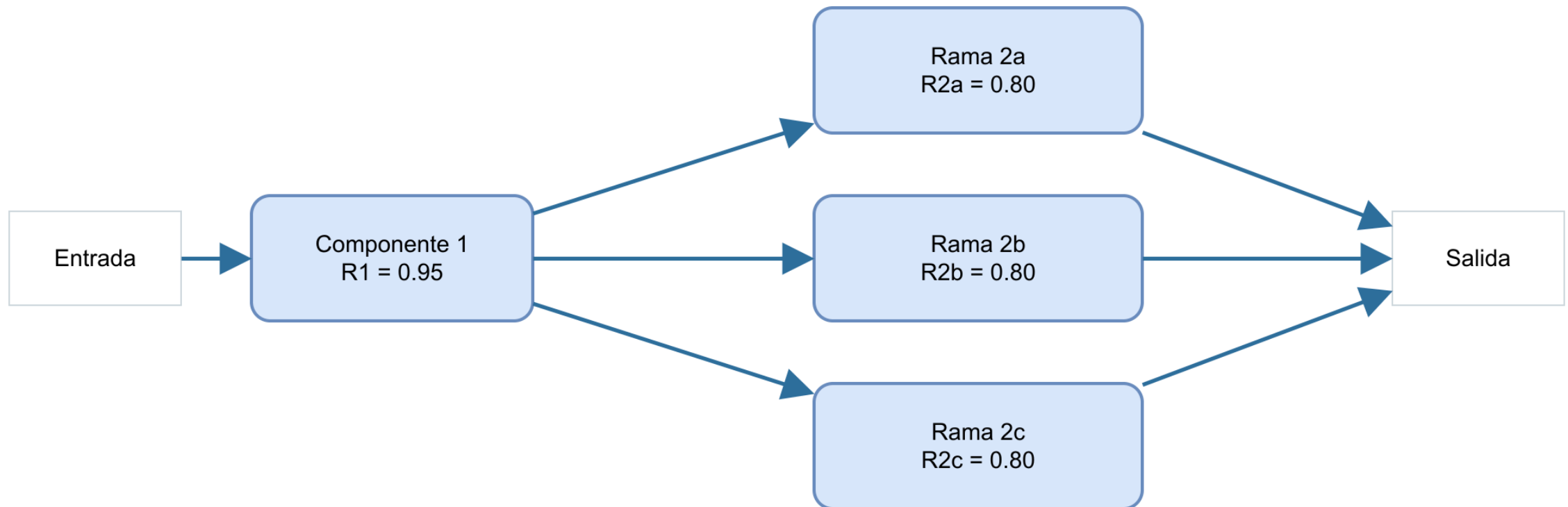
La estrategia es reducir primero el bloque interno más simple y usar su resultado como un único bloque dentro de la estructura restante.

Pasos de cálculo:

1. Calcular paralelismo: $R_{\text{paralelo}} = 1 - (1 - R_{2a})(1 - R_{2b})(1 - R_{2c})$
2. Calcular serie total: $R_{\text{sistema}} = R_1 R_{\text{paralelo}}$

Sistemas Mixtos

Ejemplo: serie y paralelo



El bloque 1 es obligatorio y está en serie con el subsistema paralelo formado por 2a, 2b y 2c.

Sistemas Mixtos

Ejemplo: serie y paralelo

Componentes: $R_1 = 0.95$, $R_{2a} = R_{2b} = R_{2c} = 0.80$

Paso 1: Paralelo

$$R_{\text{paralelo}} = 1 - (1 - 0.80)^3 = 1 - 0.20^3 = 0.992$$

Paso 2: Serie total

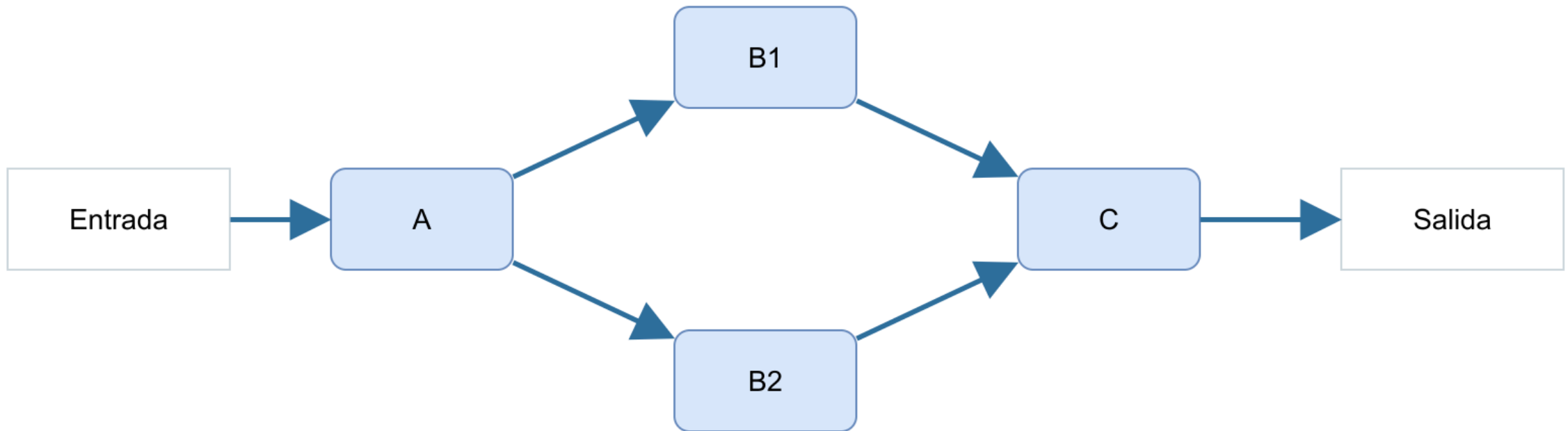
$$R_{\text{sistema}} = 0.95 \times 0.992 = 0.9424 \approx 94.2\%$$

La redundancia protege la función asociada a $2a$, $2b$ y $2c$, pero el componente 1 continúa siendo obligatorio y limita la confiabilidad total.

Sistemas mixtos: segundo ejemplo

Serie y paralelo dentro del mismo RBD

Este ejemplo combina una función obligatoria antes y después de una función redundante. El sistema requiere que funcionen A y C , además de al menos una de las ramas B_1 y B_2 .



Sistemas mixtos: estrategia de cálculo

Reducir de adentro hacia afuera

Primero se reduce el bloque paralelo y después se calcula la serie restante.

$$R_B = 1 - (1 - R_{B_1})(1 - R_{B_2})$$

$$R_{\text{sistema}} = R_A R_B R_C$$

Reemplazar el paralelo por un bloque equivalente permite aplicar luego la regla de producto de los elementos que quedan en serie.

Importancia y sensibilidad de los componentes

Una vez calculado $R_s(t)$, podemos preguntar cuánto cambia la confiabilidad del sistema si mejora la confiabilidad de un componente. La **importancia de Birnbaum** se define como:

$$I_i^B(t) = \frac{\partial R_s(t)}{\partial R_i(t)}$$

Para derivar esta medida, se toma $R_i(t)$ como variable y se consideran constantes las confiabilidades de los demás bloques.

Importancia de Birnbaum: derivación

En cada arquitectura se separa el factor que contiene $R_i(t)$ y luego se deriva.

Serie

$$R_s(t) = R_i(t) \prod_{j \neq i} R_j(t) \implies I_i^B(t) = \prod_{j \neq i} R_j(t)$$

Paralelo

$$R_s(t) = 1 - [1 - R_i(t)] \prod_{j \neq i} [1 - R_j(t)]$$

Al derivar, el signo del complemento y el de $1 - R_i(t)$ se cancelan.

$$I_i^B(t) = \frac{\partial}{\partial R_i(t)} \left\{ 1 - [1 - R_i(t)] \prod_{j \neq i} [1 - R_j(t)] \right\} = \prod_{j \neq i} [1 - R_j(t)]$$

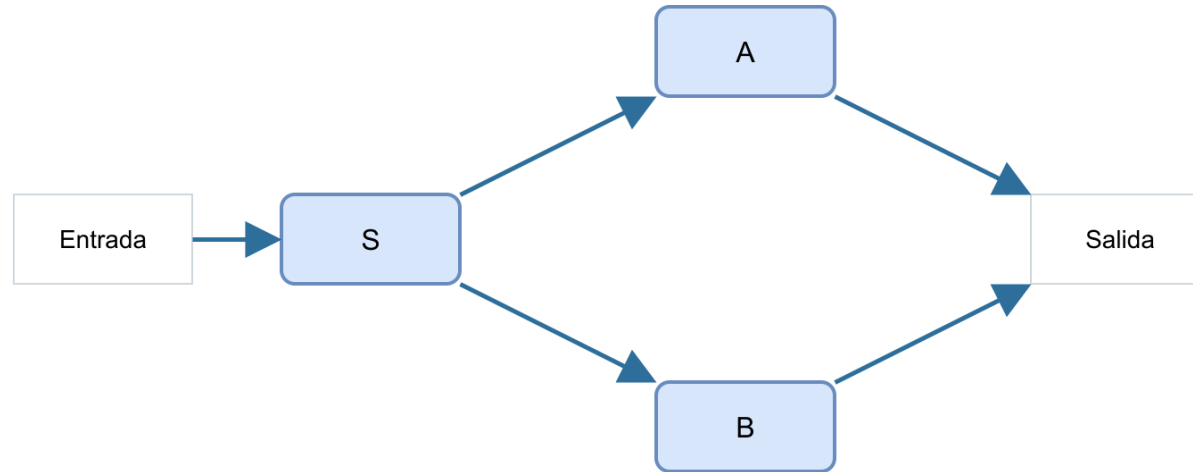
Cómo interpretar la importancia

- **Serie:** mejorar el componente i ayuda solo si los demás bloques funcionan. Por eso su importancia es el producto de sus confiabilidades.
- **Paralelo:** mejorar i ayuda cuando fallan todas las demás ramas. Por eso su importancia es el producto de sus probabilidades de falla.

Para comparar alternativas, priorice los componentes con mayor $I_i^B(t)$.

Ejemplo: Birnbaum para decidir qué mejorar

El sistema tiene un switch S en serie con dos servidores A y B en paralelo.



Confiabilidades:

$$R_S = 0.95, \quad R_A = 0.90, \quad R_B = 0.90$$

1. Calcule R_s .
2. Calcule I_S^B , I_A^B e I_B^B .
3. Decida qué componente conviene mejorar primero.

Solución: importancia del switch S

En un sistema mixto no se aplica directamente una fórmula única de serie o paralelo. Se parte de R_s y se deriva respecto de cada R_i .

Partimos de:

$$R_s = R_S [1 - (1 - R_A)(1 - R_B)]$$

Derivamos respecto de R_S :

$$I_S^B = \frac{\partial R_s}{\partial R_S} = 1 - (1 - R_A)(1 - R_B)$$

Con los valores:

$$I_S^B = 1 - (0.1)(0.1) = 0.99$$

Mejorar el switch afecta a todo el subsistema redundante, porque está presente en todos los caminos de éxito.

Solución: importancia de los servidores

Para el servidor A :

$$I_A^B = \frac{\partial}{\partial R_A} [R_S (1 - (1 - R_A)(1 - R_B))]$$

Luego

$$I_A^B = R_S(1 - R_B) = 0.95(0.10) = 0.095$$

Mejorar el servidor A solo aporta cuando el switch funciona y la otra rama B falla.

Solución: importancia de los servidores

Por simetría:

$$I_B^B = R_S(1 - R_A) = 0.95(0.10) = 0.095$$

A y B tienen la misma importancia porque ocupan la misma posición estructural y tienen la misma confiabilidad.

Resultado final:

$$I_S^B = 0.99, \quad I_A^B = I_B^B = 0.095$$

El switch tiene mucho mayor impacto de mejora porque participa en todos los caminos de éxito.

MTTF de un sistema no reparable

El MTTF del sistema es el tiempo esperado hasta que el sistema deja de cumplir su función.

$$\text{MTTF}_s = \int_0^{\infty} R_s(t) dt$$

Primero el RBD entrega $R_s(t)$. Luego el área bajo esa curva entrega el tiempo medio hasta la falla del sistema.

Ejemplo: MTTF desde la confiabilidad del sistema

Suponga que el RBD de un sistema no reparable entrega:

$$R_s(t) = e^{-0.002t}$$

Entonces su MTTF es el área bajo esa curva:

$$\text{MTTF}_s = \int_0^{\infty} e^{-0.002t} dt = \frac{1}{0.002} = 500 \text{ h}$$

La arquitectura ya está incorporada en $R_s(t)$. La integración transforma esa confiabilidad en tiempo esperado.

MTTF del sistema serie: las tasas se acumulan

Si cada componente tiene una distribución exponencial,

$$R_i(t) = e^{-\lambda_i t}$$

entonces:

$$R_s(t) = \prod_i e^{-\lambda_i t} = e^{-(\sum_i \lambda_i)t}$$

$$\lambda_s = \sum_i \lambda_i, \quad \text{MTTF}_s = \frac{1}{\sum_i \lambda_i}$$

En serie, cualquiera de los componentes puede terminar la misión. Por eso sus tasas de falla se acumulan.

MTTF paralelo: dos componentes

Considere dos componentes idénticos, independientes, activos y exponenciales. Cada componente tiene:

$$R(t) = e^{-\lambda t}, \quad F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

Como el sistema paralelo falla solo cuando fallan ambos:

$$F_s(t) = [1 - e^{-\lambda t}]^2$$

Por complemento y expansión:

$$R_s(t) = 1 - [1 - e^{-\lambda t}]^2 = 2e^{-\lambda t} - e^{-2\lambda t}$$

MTTF paralelo: dos componentes

Integramos la confiabilidad obtenida desde el RBD:

$$\text{MTTF}_s = \int_0^{\infty} R_s(t) dt = \frac{2}{\lambda} - \frac{1}{2\lambda} = \frac{3}{2\lambda}$$

Como $\text{MTTF}_{\text{comp}} = 1/\lambda$:

$$\text{MTTF}_s = 1.5 \text{MTTF}_{\text{comp}}$$

Cada componente sigue teniendo el mismo MTTF individual. El sistema dura más porque puede continuar funcionando después de la primera falla.

El MTTF cuantifica tiempo esperado. No reemplaza la confiabilidad requerida para una misión específica.

MTTF paralelo: verlo por etapas

El mismo resultado se entiende siguiendo el proceso de fallas:

2 operativos $\xrightarrow{1/(2\lambda)}$ 1 operativo

1 operativo $\xrightarrow{1/\lambda}$ 0 operativos: falla del sistema

$$\text{MTTF}_s = \frac{1}{2\lambda} + \frac{1}{\lambda} = \frac{1.5}{\lambda}$$

El MTTF total es la suma del tiempo esperado que el sistema pasa en cada etapa antes de perder la última rama operativa.

MTTF paralelo: generalización a n componentes

Si quedan k componentes funcionando, hay k componentes que pueden fallar:

$$\text{tasa de la próxima falla} = k\lambda, \quad E[T_k] = \frac{1}{k\lambda}$$

Sumando las etapas desde n hasta 1 operativo:

$$\text{MTTF}_s = \frac{1}{n\lambda} + \frac{1}{(n-1)\lambda} + \cdots + \frac{1}{2\lambda} + \frac{1}{\lambda}$$

MTTF paralelo: generalización a n componentes

Reordenando la suma:

$$\text{MTTF}_s = \frac{1}{\lambda} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} \right) = \frac{H_n}{\lambda}, \quad H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

Donde H_n representa el n -ésimo **número armónico**.

Cada término $1/k$ representa el tiempo relativo que el sistema pasa en la etapa donde quedan k componentes operativos.

Ejemplo: tres componentes en paralelo

Para $n = 3$, el MTTF suma las tres etapas:

$$\text{MTTF}_s = \frac{1}{3\lambda} + \frac{1}{2\lambda} + \frac{1}{\lambda}$$

- $1/(3\lambda)$: tiempo medio con 3 componentes.
- $1/(2\lambda)$: tiempo medio con 2 componentes.
- $1/\lambda$: tiempo medio con 1 componente.

$$H_3 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \approx 1.83, \quad \text{MTTF}_s \approx 1.83 \text{ MTTF}_{\text{comp}}$$

La redundancia mejora el MTTF, con beneficio decreciente

n	H_n
1	1.00
2	1.50
3	1.83
4	2.08

Agregar redundancia aumenta el MTTF, pero cada componente adicional aporta menos que el anterior.

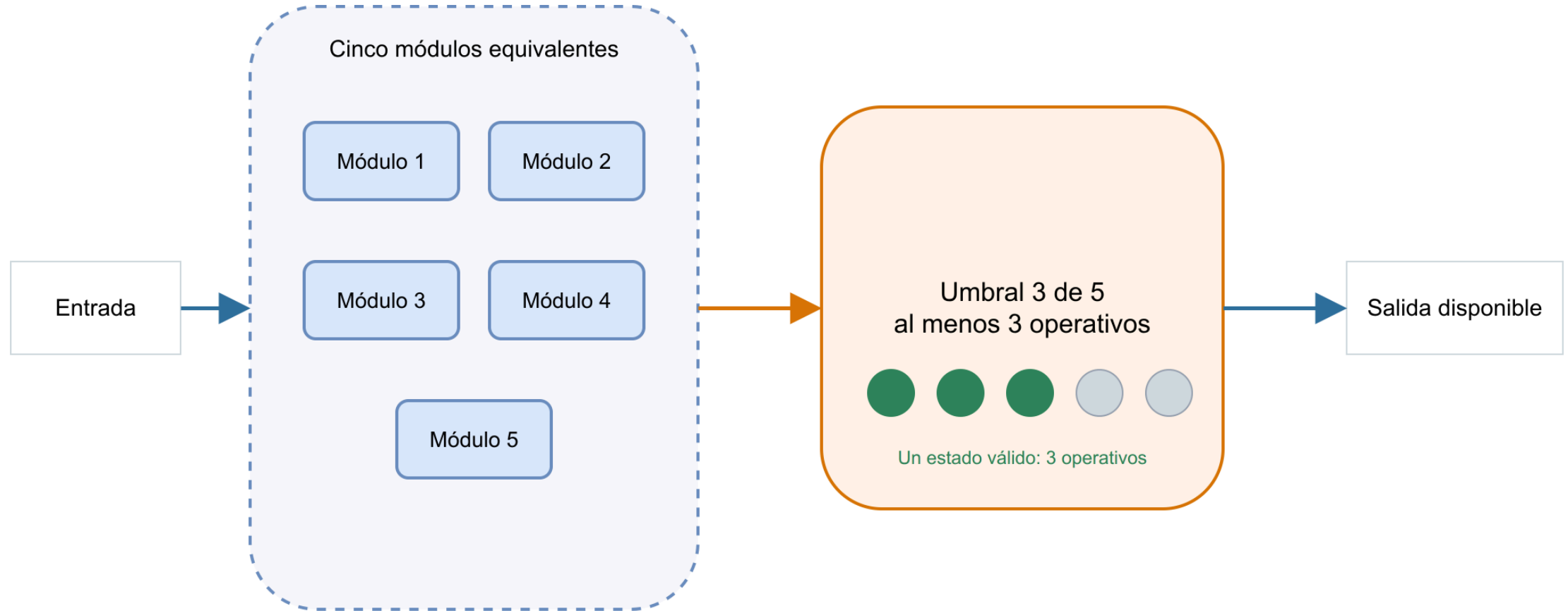
Sistema k de n : una condición de umbral

Un sistema k de n funciona cuando al menos k de sus n componentes están operativos.

El sistema no exige componentes específicos. Exige que al menos k de los n estén operativos.

Los casos límite conectan con lo conocido: 1 de n es paralelo, n de n es serie y 2 de 3 es TMR.

Ejemplo visual: un sistema 3 de 5



La salida está disponible si funcionan al menos 3 de los 5 módulos.

Confiabilidad de un sistema k de n

Si los componentes son idénticos e independientes, se suman los escenarios con k , $k + 1$, hasta n componentes operativos:

$$R_{k|n}(t) = \sum_{j=k}^n \binom{n}{j} [R(t)]^j [1 - R(t)]^{n-j}$$

Cada término cuenta una cantidad posible de componentes que mantiene la función del sistema.

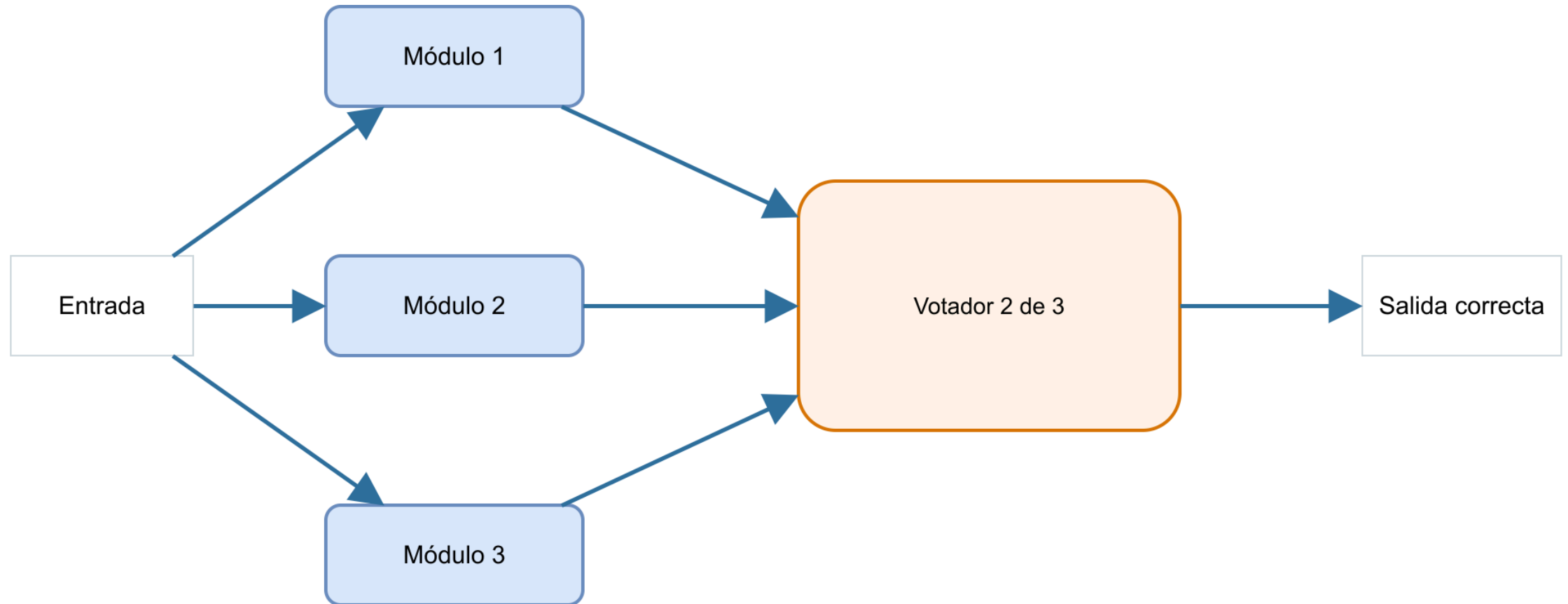
Redundancia modular triple (TMR)

La redundancia modular triple, o TMR, es un sistema 2 de 3. Funciona cuando al menos dos módulos entregan el resultado correcto.

El votador compara las tres salidas y entrega la señal que coincide en al menos dos módulos.

La TMR sigue funcionando después de una falla porque todavía quedan dos módulos que pueden formar mayoría.

TMR: tres módulos y un votador



El votador combina las tres salidas y entrega la señal que coincide en al menos dos módulos.

TMR: exactamente dos módulos funcionan

Suponga tres módulos idénticos e independientes, cada uno con confiabilidad $R(t)$.

Falla el módulo 1
Operan 2 y 3

Falla el módulo 2
Operan 1 y 3

Falla el módulo 3
Operan 1 y 2

Cada caso tiene probabilidad $R(t)^2[1 - R(t)]$. Los tres casos son disjuntos.

El factor 3 aparece porque hay tres formas de elegir cuál módulo falla:

$$\binom{3}{2} = 3$$

Por lo tanto:

$$P(\text{exactamente 2 funcionan}) = 3R(t)^2[1 - R(t)]$$

TMR: sumar los escenarios de éxito

La TMR funciona si exactamente dos módulos funcionan o si funcionan los tres.

Ya obtuvimos:

$$P(\text{exactamente 2 funcionan}) = 3R(t)^2[1 - R(t)]$$

Si funcionan los tres módulos:

$$P(3 \text{ funcionan}) = R(t)^3$$

Como ambos escenarios permiten que la TMR funcione:

$$R_{2|3}(t) = 3R(t)^2[1 - R(t)] + R(t)^3$$

Finalmente:

$$R_{2|3}(t) = 3R(t)^2 - 2R(t)^3$$

La TMR tolera una falla: puede operar con cualquiera de los tres módulos fallado, y también cuando los tres están correctos.

TMR: Votador imperfecto

Si el votador tiene confiabilidad $R_v(t)$, también debe funcionar:

$$R_{\text{TMR}}(t) = R_v(t)[3R(t)^2 - 2R(t)^3]$$

La redundancia de los módulos no protege frente a la falla del votador.

TMR: Componentes no idénticos

Ya no existe una única $R(t)$ ni puede utilizarse directamente la fórmula binomial. Se enumeran los mismos escenarios de éxito:

$$\begin{aligned} R_{2|3} = & R_1 R_2 (1 - R_3) + R_1 R_3 (1 - R_2) \\ & + R_2 R_3 (1 - R_1) + R_1 R_2 R_3 \end{aligned}$$

Componentes no idénticos: expresión simplificada

Al desarrollar y agrupar los mismos cuatro escenarios:

$$R_{2|3} = R_1R_2 + R_1R_3 + R_2R_3 - 2R_1R_2R_3$$

La lógica de mayoría se mantiene. Solo cambia la confiabilidad de cada módulo.

¿Siempre podemos reducir un RBD?

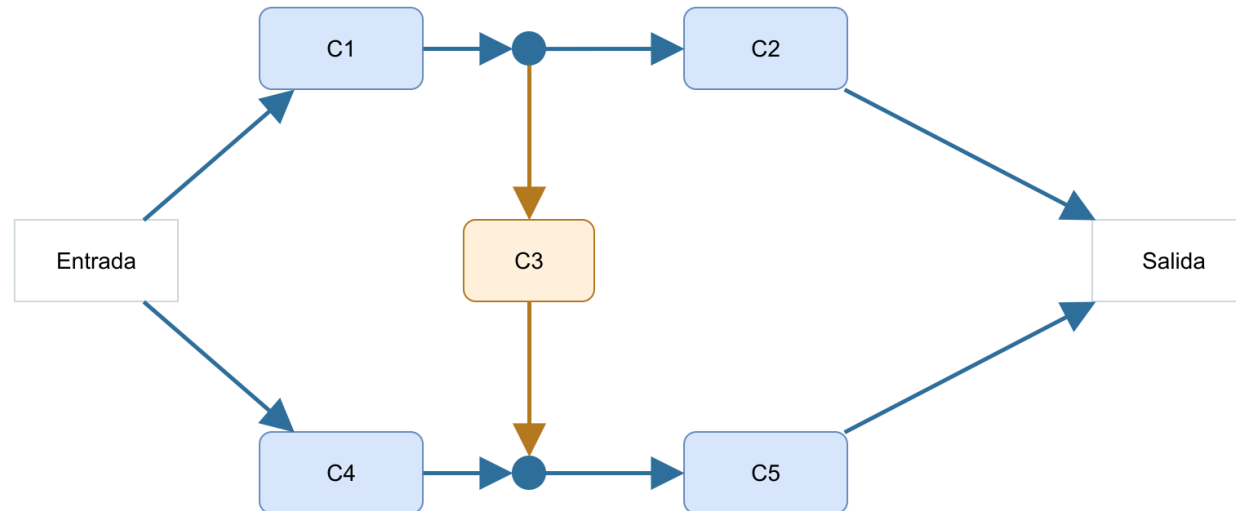
Hasta ahora, reducíamos los RBD con bloques equivalentes en serie y paralelo.

Una conexión cruzada puede impedir encontrar un bloque inicial. Necesitamos otra estrategia para calcular R_s .

Reducible	No reducible directamente
serie/paralelo $\rightarrow$ reducir $\rightarrow$ reducir $\rightarrow R_s$	red con conexión cruzada $\rightarrow ?$

La red puente muestra este límite de las reglas de serie y paralelo.

Ejemplo de red no reducible: red puente



Hay dos trayectorias principales entre entrada y salida. C_3 une sus nodos intermedios y crea caminos cruzados.

Ya no hay dos ramas paralelas independientes.

¿Cómo calculamos R_s si ya no podemos reducir directamente el RBD?

Idea: fijar temporalmente el estado de un componente

Elegimos C_3 porque sus estados simplifican la red.

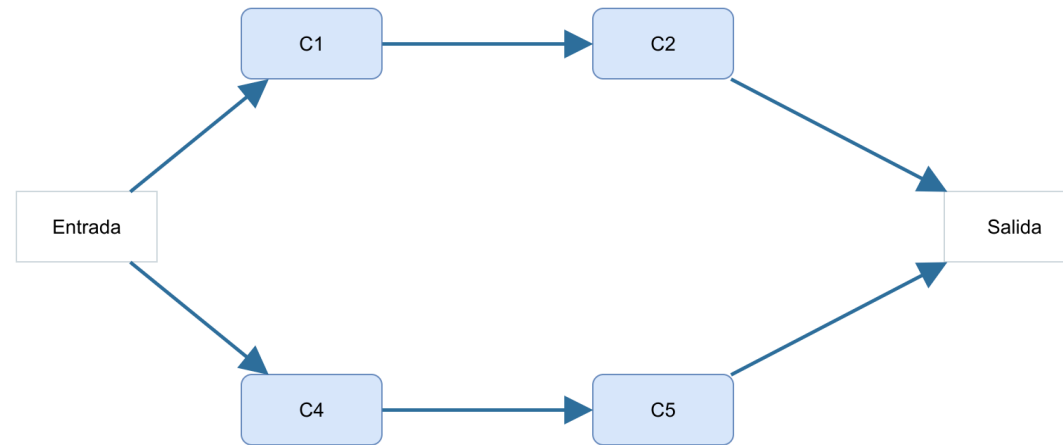
C_3 funciona o C_3 falla

Los casos son mutuamente excluyentes, exhaustivos y producen RBD más simples.

No modificamos la red. Separamos sus estados para calcularlos por separado.

Si C_3 falla: reaparecen serie y paralelo

Si C_3 falla, desaparece la conexión central.



Quedan dos ramas en paralelo:

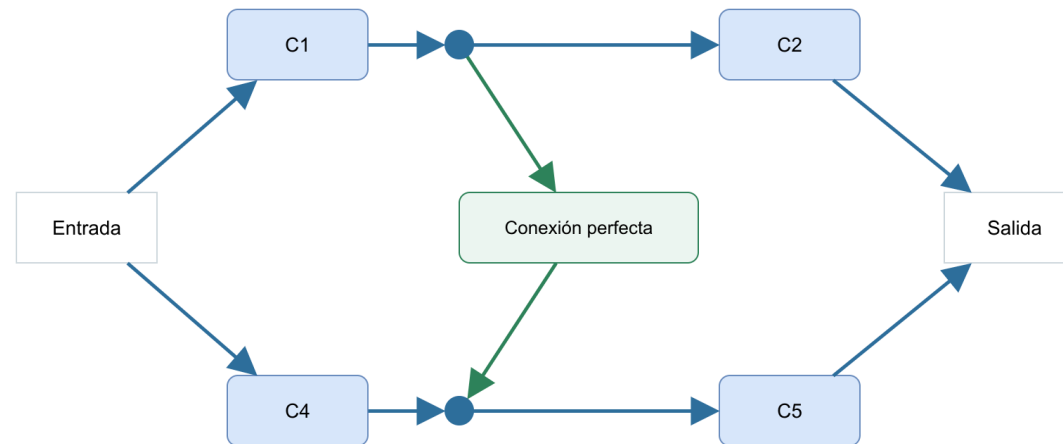
$$R_{\text{sup}} = R_1 R_2 \quad R_{\text{inf}} = R_4 R_5$$

$$R_{S|C_3^c} = 1 - (1 - R_1 R_2)(1 - R_4 R_5)$$

El caso vuelve a ser una combinación de serie y paralelo.

Si C_3 funciona: una conexión perfecta

Si C_3 funciona, sus extremos quedan unidos por un camino garantizado. Los nodos centrales son equivalentes.



La red queda como:

$(C_1 \parallel C_4)$ en serie con $(C_2 \parallel C_5)$

$$R_{S|C_3} = [1 - (1 - R_1)(1 - R_4)][1 - (1 - R_2)(1 - R_5)]$$

Fijar el estado central transforma la red en una estructura reducible.

Condicionamiento: combinar los dos casos

Ponderamos cada caso por la probabilidad de su estado de C_3 :

$$R_s = P(C_3)R_{S|C_3} + P(C_3^c)R_{S|C_3^c}$$

Como $P(C_3) = R_3$:

$$R_s = R_3R_{S|C_3} + (1 - R_3)R_{S|C_3^c}$$

Así reutilizamos serie y paralelo en una red que no era reducible directamente.

Otra forma de describir redes complejas

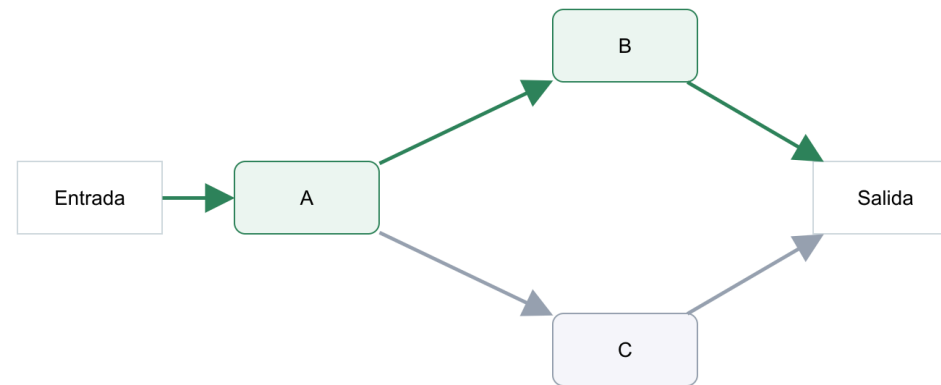
El condicionamiento permite **calcular** R_s . Otra pregunta es qué combinaciones garantizan éxito o falla.

¿Cómo calcular R_s ? $\longrightarrow$ condicionamiento

¿Qué combinaciones garantizan éxito o falla? $\longrightarrow$ caminos y cortes mínimos

Camino mínimo: una ruta que garantiza el éxito

Si todos los componentes de un camino mínimo funcionan, existe un camino completo entre entrada y salida.



En este ejemplo hay dos caminos mínimos:

$$\{A, B\} \quad \{A, C\}$$
$$\text{Éxito} = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

El sistema funciona si al menos uno de sus caminos mínimos está operativo.

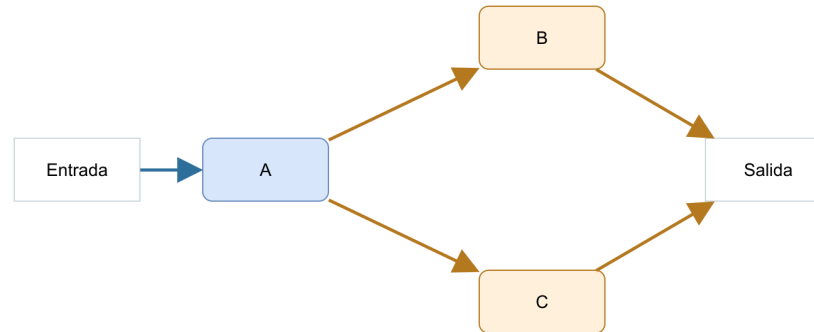
¿Para qué sirve un camino mínimo?

- Identificar rutas suficientes para mantener el servicio
- Reconocer redundancia entre trayectorias
- Formular el evento de éxito del sistema

Los caminos mínimos responden: **¿qué combinaciones mínimas bastan para que el sistema funcione?**

Corte mínimo: conjuntos que provocan la falla

Un corte mínimo es un conjunto de componentes cuya falla provoca la falla del sistema.



Corte $\{A\}$: si falla A , se interrumpen todos los caminos hacia la salida.

Corte $\{B, C\}$: si fallan simultáneamente B y C , también se interrumpen todos los caminos.

$$\{A\} \quad \{B, C\}$$
$$\text{Falla} = A^c \cup (B^c \cap C^c)$$

El sistema falla si ocurre al menos uno de sus cortes mínimos.

¿Qué significa "mínimo"?

"Mínimo" significa que no sobra ningún componente dentro del conjunto.

Para $\{B, C\}$:

- si falla solo B , el sistema puede seguir por C
- si falla solo C , el sistema puede seguir por B
- cuando fallan ambos, el sistema falla

Por eso, este conjunto es mínimo: quitar uno de sus componentes hace que deje de garantizar la falla.

Puede existir más de un corte mínimo en el mismo sistema.

¿Para qué sirve un corte mínimo?

- Identificar combinaciones críticas de falla
- Detectar puntos únicos de falla
- Priorizar mejora, mantenimiento o redundancia

Los cortes mínimos responden: **¿qué combinaciones mínimas bastan para hacer fallar el sistema?**

Caminos y cortes: dos miradas

Caminos mínimos	Cortes mínimos
describen éxito	describen falla
componentes que deben funcionar	componentes que deben fallar
muestran redundancia	muestran vulnerabilidades

Los caminos muestran cómo sobrevive el sistema. Los cortes muestran cómo puede perderse.

Los cortes mínimos describen fallas suficientes para producir el evento no deseado. Esta lógica se representa naturalmente con un **Fault Tree**.

Fault Tree (FT)

- Parte de una falla importante del sistema
- Identifica causas y combinaciones de fallas
- Permite calcular y priorizar el riesgo

Los cortes mínimos ya identificaban combinaciones suficientes de fallas. El FT las organiza de forma gráfica y jerárquica.

Un FT responde: **¿qué debe ocurrir para que aparezca esta falla?**

Construcción: partir del evento no deseado

Evento superior $\longrightarrow$ eventos intermedios $\longrightarrow$ causas básicas

1. Causas inmediatas

Alimentación o subsistema de servidores

2. Descomponer

El subsistema falla si fallan A y B

$$F_{\text{servicio}} = F_P \text{ OR } F_{\text{servidores}}$$
$$F_{\text{servidores}} = F_A \text{ AND } F_B$$

Si una causa sigue siendo compleja, se descompone otra vez. El subsistema de servidores es intermedio. Las fallas A y B son básicas.

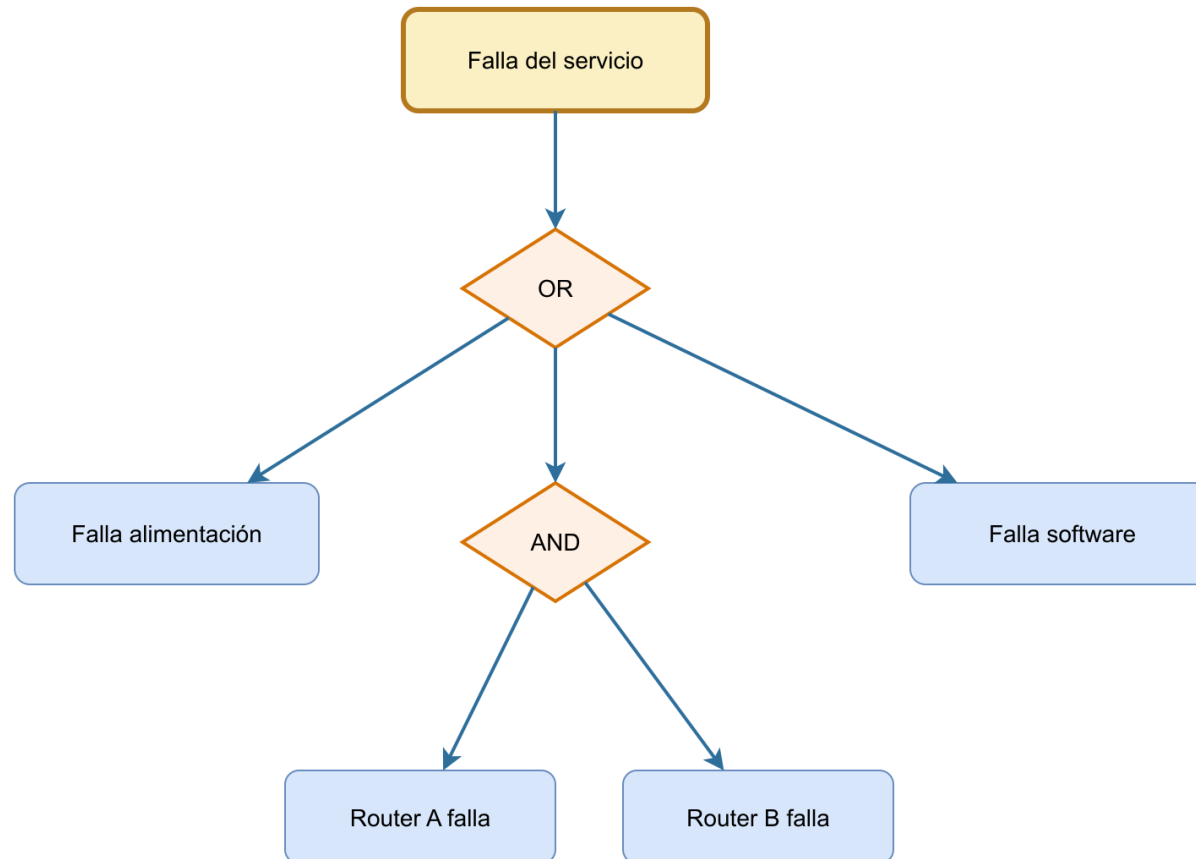
El árbol se construye de arriba hacia abajo. Las probabilidades se calculan de abajo hacia arriba.

Árbol de fallas (FT): compuertas Y (AND) / O (OR)

Se parte del evento no deseado. La compuerta indica cómo se combinan sus causas:

- O (OR): basta una causa
- Y (AND): deben ocurrir todas

Dos compuertas, dos condiciones



Lectura: FT proviene de *Fault Tree*. Las compuertas muestran la lógica causal que conduce al evento superior de falla.

Compuerta OR: ocurre al menos una causa

Para eventos independientes A y B :

$$P(A \cup B) = 1 - [1 - P(A)][1 - P(B)]$$

El evento superior ocurre si ocurre una causa, la otra o ambas.

Compuerta AND: deben ocurrir ambas causas

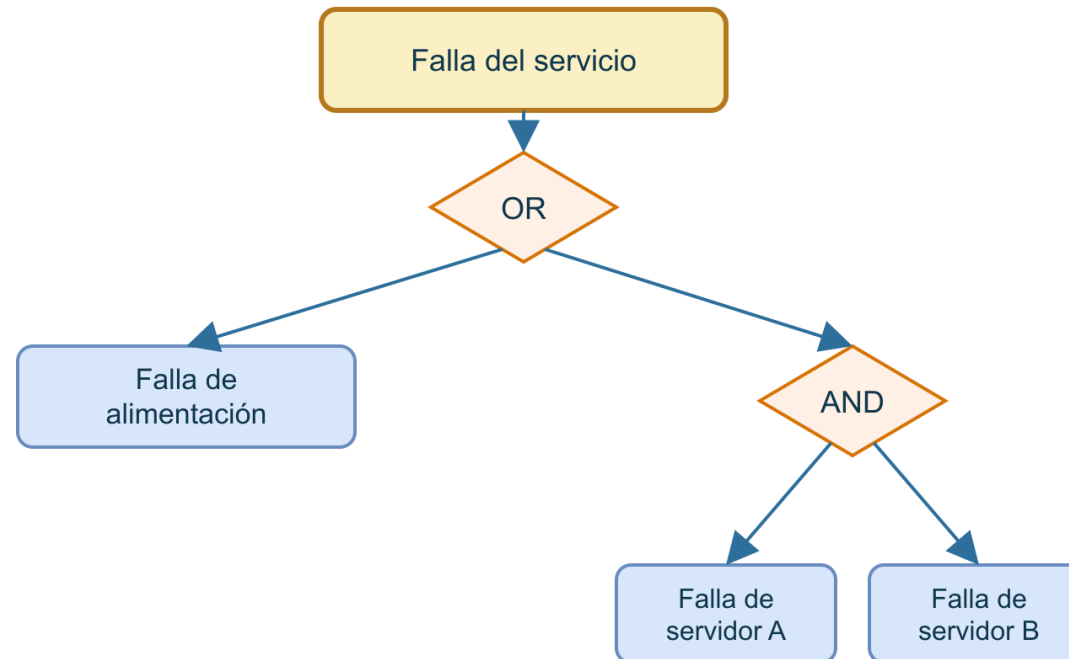
Para eventos independientes A y B :

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

El evento superior ocurre solo si ocurren ambas causas.

Ejemplo TIC: falla del servicio

La compuerta AND ya representa la falla simultánea de los servidores A y B.



$$F_{\text{servicio}} = F_P \cup (F_A \cap F_B)$$

El servicio falla si falla la alimentación, o si fallan simultáneamente los dos servidores redundantes.

Ejemplo TIC: calcular la rama AND

Con $P(F_P) = 0.02$ y $P(F_A) = P(F_B) = 0.05$, primero calculamos la rama AND:

$$P(F_{\text{servidores}}) = P(F_A \cap F_B) = 0.05 \times 0.05 = 0.0025$$

La redundancia hace poco probable esta falla doble.

Ejemplo TIC: combinar las causas

La falla de alimentación se combina con el evento intermedio mediante OR:

$$P(F_{\text{servicio}}) = P(F_P \cup F_{\text{servidores}})$$

$$P(F_{\text{servicio}}) = 1 - [1 - 0.02][1 - 0.0025]$$

$$P(F_{\text{servicio}}) = 0.02245 \approx 2.25\%$$

$$R_{\text{servicio}} = 1 - P(F_{\text{servicio}}) \approx 97.75\%$$

La alimentación puede derribar el servicio por sí sola.

¿Qué muestra este Fault Tree?

- La alimentación es un punto único de falla
- Los servidores requieren una falla doble
- La redundancia protege solo esa rama

El FT no solo calcula una probabilidad. Muestra cómo se construye la falla del sistema a partir de sus causas.

Fault Tree y cortes mínimos

Para este ejemplo, los cortes mínimos son:

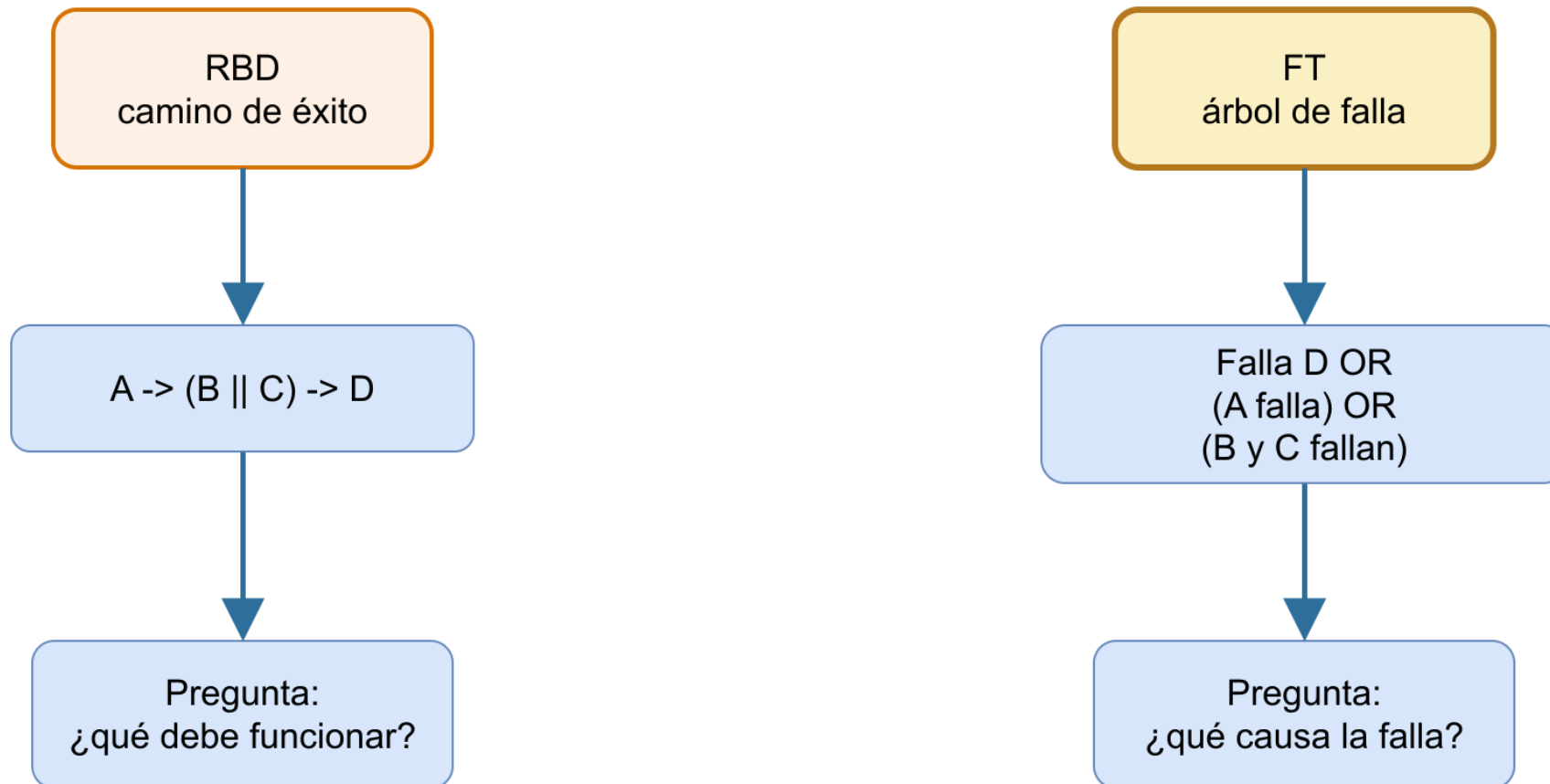
$$\{F_P\} \quad \{F_A, F_B\}$$

- $\{F_P\}$: basta la falla de alimentación
- $\{F_A, F_B\}$: deben fallar ambos servidores

Cada combinación de eventos básicos que conduce al evento superior muestra una forma crítica de falla.

RBD frente a FT: misma arquitectura

Ambos modelos pueden representar la misma arquitectura. Cambia la pregunta que se responde.



RBD frente a FT: dos preguntas

RBD	Fault Tree
pregunta qué debe funcionar	pregunta qué produce la falla
describe caminos de éxito	describe eventos de falla

La forma de una compuerta FT no representa una conexión física.

Si un componente aparece en más de una rama del árbol, representa un único evento repetido. No debe contarse como fallas independientes. La dependencia debe tratarse explícitamente.

Antes de aceptar el resultado: ¿qué revisar?

1. Lógica funcional

¿El RBD representa bien la lógica?

Serie: todos deben funcionar. Paralelo: basta al menos uno.

2. Éxito o falla

¿Se está calculando correctamente el evento de éxito o de falla?

En paralelo, muchas veces conviene calcular primero la falla conjunta:

$$R_s = 1 - P(\text{fallan todas las ramas})$$

Antes de aceptar el resultado: ¿qué revisar?

3. Independencia

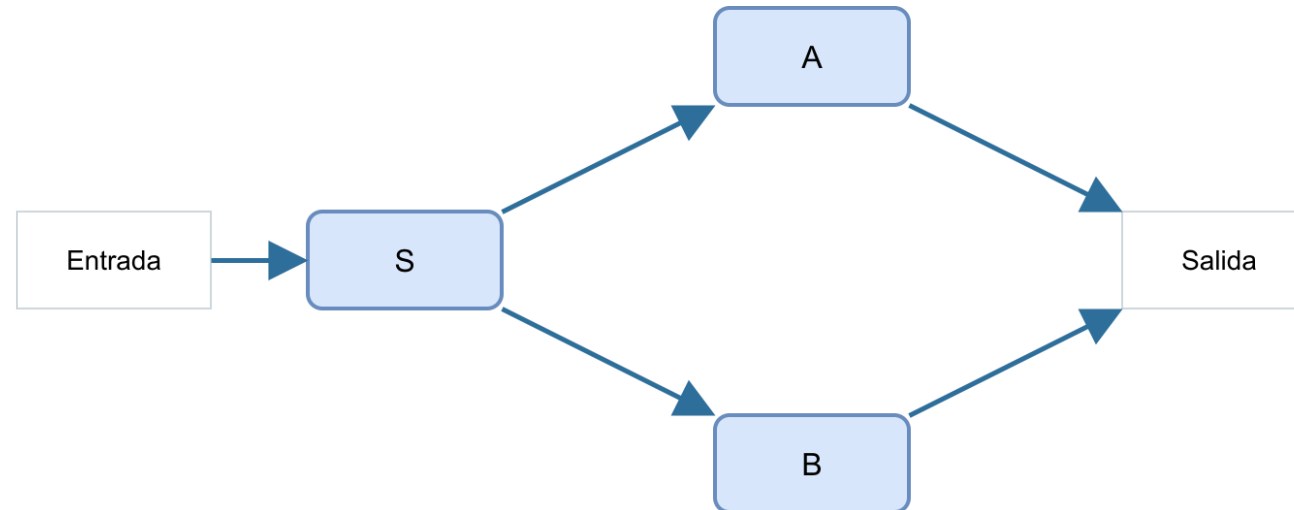
¿Es válido asumir independencia? Revise alimentación, switch, almacenamiento u otras causas comunes.

Un cálculo correcto depende primero de un modelo correcto. Una fórmula bien aplicada sobre un RBD mal planteado sigue dando un resultado incorrecto.

Ejercicio: servicio con servidores redundantes

El switch es obligatorio. Basta que uno de los dos servidores sobreviva la misión.

En el RBD, el diagrama de bloques de confiabilidad, S es el switch y A, B son los servidores.



Analizaremos una misión de duración $t_m = 200$ h. Las tasas de falla constantes son:

$$\lambda_{\text{sw}} = 2 \times 10^{-4} \text{ h}^{-1} \quad \lambda_A = \lambda_B = 5 \times 10^{-4} \text{ h}^{-1}$$

Supuestos: componentes independientes y sin reparación durante la misión.

Ejercicio: servicio con servidores redundantes

1. Identifique qué parte del RBD es serie y cuál es paralelo.
2. Calcule la confiabilidad del switch, $R_{\text{sw}}(t_m)$, y la de cada servidor, $R_A(t_m) = R_B(t_m)$.
3. A partir del diagrama de bloques, calcule la confiabilidad del sistema completo, $R_s(t_m)$.
4. Interprete $R_s(t_m)$ como probabilidad de completar la misión.
5. Compare estas mejoras:

Alternativa	Cambio en la tasa de falla
A. Mejorar el switch	$\lambda_{\text{sw}} : 2 \times 10^{-4} \rightarrow 1 \times 10^{-4} \text{ h}^{-1}$
B. Mejorar ambos servidores	$\lambda_A = \lambda_B : 5 \times 10^{-4} \rightarrow 4 \times 10^{-4} \text{ h}^{-1}$

Solución:

1. estructura del RBD

En el diagrama:

Serie: S está en serie con el bloque de servidores.

Paralelo: A y B están en paralelo.

Por eso, el switch es obligatorio y basta que uno de los servidores funcione.

Solución:

2. confiabilidad de cada componente

Para cualquier componente i , $R_i(t)$ representa la probabilidad de que siga operativo hasta t .

$$R_i(t) = e^{-\lambda_i t}$$

$$R_{\text{sw}}(200) = e^{-(2 \times 10^{-4})(200)} \approx 0.9608$$

$$R_A(200) = R_B(200) = e^{-(5 \times 10^{-4})(200)} \approx 0.9048$$

Estos valores son la probabilidad de que cada componente sobreviva las 200 h de misión.

Solución:

3. confiabilidad del sistema

El bloque paralelo de servidores se resume en $R_{\text{srv}}(t)$. Al incluir el switch en serie, obtenemos $R_s(t)$, la confiabilidad del sistema completo.

$$R_{\text{srv}}(200) = 1 - [1 - R_A(200)][1 - R_B(200)] \approx 0.9909$$

$$R_s(200) = R_{\text{sw}}(200)R_{\text{srv}}(200) \approx 0.9608(0.9909) \approx 0.9521$$

La redundancia hace muy confiable el subsistema de servidores, pero el switch sigue siendo obligatorio.

Solución:

4. interpretar la misión

$$R_s(200) \approx 0.9521$$

$R_s(200)$ es la probabilidad de que el sistema continúe cumpliendo su función durante las 200 h de misión.

Solución:

5. Comparación con Birnbaum

Usamos la importancia de Birnbaum para medir el impacto de mejorar cada componente:

Componente	Importancia de Birnbaum en t_m
Switch S	$I_S^B(200) = R_{\text{srv}}(200) \approx 0.9909$
Servidor A	$I_A^B(200) = R_{\text{sw}}(200)[1 - R_B(200)] \approx 0.0914$
Servidor B	$I_B^B(200) = R_{\text{sw}}(200)[1 - R_A(200)] \approx 0.0914$

Si se mejoran ambos servidores, el impacto combinado es:

$$I_A^B(200) + I_B^B(200) \approx 0.1829 < I_S^B(200) \approx 0.9909$$

El switch tiene mayor impacto que cada servidor y que la mejora conjunta de ambas ramas.

Solución:

5. Decisión de diseño

La comparación exacta confirma la decisión anticipada por I_i^B :

$$R_s^{(A)}(200) \approx 0.9713 \quad R_s^{(B)}(200) \approx 0.9551$$

$$\Delta R_s^{(A)} \approx 0.0192 \quad \Delta R_s^{(B)} \approx 0.0030$$

Conviene mejorar el switch: su mejora produce el mayor aumento de la confiabilidad del sistema.

Continuidad: de estructura a estados

- RBD y FT representan combinaciones estáticas de éxito o falla para una misión o instante dado.
- No describen de forma natural el orden de fallas, reparaciones ni estados degradados.
- Cuando la pregunta pasa de "qué estructura permite operar" a "cómo cambia el sistema en el tiempo", se requiere un modelo de estados.
- La siguiente unidad introduce procesos estocásticos y cadenas de Markov en tiempo discreto (DTMC) para representar esa evolución.

Los RBD responden "qué componentes deben funcionar". Las cadenas de Markov conservan esa lógica funcional, pero agregan "cómo cambia el sistema entre estados".

Cierre

Al terminar esta clase:

- Comprende la estructura básica de un **RBD**
- Puede calcular confiabilidad para sistemas **serie, paralelo y mixtos**
- Entiende el valor de la **redundancia** en diseño
- Sabe identificar cuándo una red exige condicionamiento o un análisis de fallas común

Los RBD transforman confiabilidades individuales en confiabilidad de sistema. La clave es traducir correctamente la función requerida, la arquitectura y sus supuestos antes de calcular.

Referencias

- K. S. Trivedi y A. Bobbio, *Reliability and Availability Engineering: Modeling, Analysis, and Applications*, Cambridge University Press, 2017, caps. 4 y 6.
- K. S. Trivedi, *Probability and Statistics with Reliability, Queuing, and Computer Science Applications*, 2.^a ed., Wiley, 2002, cap. 4.
- [Número armónico](#), Wikipedia en español.
- J. M. Martínez, *TEL211: Reliability Block Diagrams*, material histórico USM.